

Mein Sanierungsfahrplan

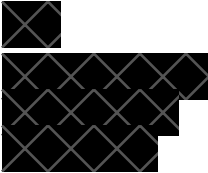


Energieberater

Valyria Technology GmbH
Beraternr. (BAFA): 259302
Vorgangsnr. (BAFA): EBW 619590

Gebäudeadresse





Valyria Technology GmbH
Dorfstraße 24
15366 Hoppegarten
+49 30 215 029 46
energy@valyria.de
www.valyria.de

Ihr Sanierungsfahrplan

Sehr geehrter 

anbei erhalten Sie Ihren persönlichen Sanierungsfahrplan für Ihr Wohngebäude in .

Die besprochenen Sanierungsmaßnahmen finden Sie aufeinander aufbauend zu Ihrer Einsicht vor.

Koppeln Sie die vorgeschlagenen Effizienzmaßnahmen am besten an die anfallenden Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten, um Kosten zu sparen. So wird der Zustand Ihres Hauses mit jedem Sanierungspaket aufgewertet, sodass nach Abschluss des Fahrplans ein guter, zukunftsfähiger energetischer Standard erreicht ist. Neben der wertsteigernden Komponente für Ihre Immobilie, steigern Sie durch die nachfolgenden Maßnahmen die Wohnqualität, den Wohnkomfort und die Behaglichkeit in Ihrem Gebäude deutlich.

Sollten zu den einzelnen Punkten noch Fragen auftreten, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei und schönes Wohnen!



Valyria Technology GmbH

Ihr Haus heute – Bestand

Im Rahmen der Vor-Ort-Analyse des Gebäudes wurden die hier dargestellten besonderen baulichen Ausgangsbedingungen vorgefunden.



Gebäudedaten	
Standort	
Gebäudetyp	Einfamilienhaus
Baujahr	1928
Wohnfläche	ca. 95 m ²
Vollgeschosse	2
Keller	ja / unbeheizt
Dach	unbeheizt
Baujahr Heizung	2003
Bisherige Sanierungen	1975 Anbau Veranda 1985 Umbau Waschküche
Erneuerbare Energien	

1 Ostansicht
Hausansicht von Osten

2 Westansicht
Hausansicht von Westen

3 Nordansicht
Hausansicht von Norden

4 Nordansicht
Hausansicht von Norden

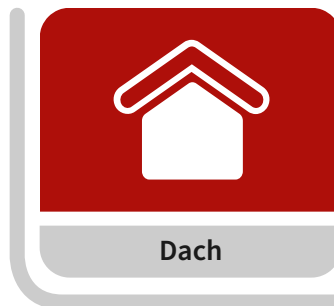
Ihr Haus heute – energetischer Istzustand

Überblick zum energetischen Istzustand und Sanierungsbedarf ihres Hauses

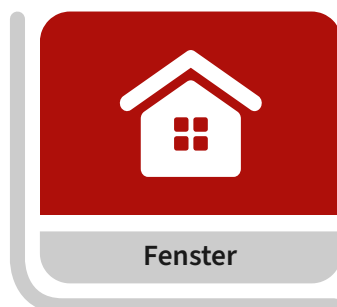
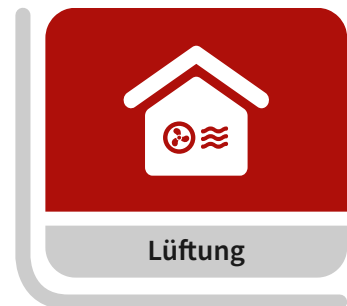
Skala zur Energieeffizienz:



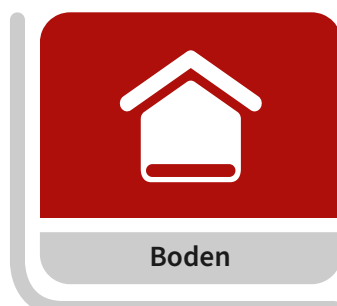
inklusive Kellerwänden



oberer Gebäudeabschluss



inklusive Dachfenster



unterer Gebäudeabschluss



inkl. Speicherung und Übergabe

Ihr Haus heute – Beschreibung und Erläuterung

So sind die Grafiken zu verstehen

Zur Übersichtlichkeit werden im Sanierungsfahrplan einzelne Bau- und Anlagenteile unterschiedlichen Komponenten zugeordnet. Diese haben jeweils einen wesentlichen Anteil an der energetischen Gesamtqualität des Gebäudes. Jede Komponente wird durch ein charakteristisches Piktogramm dargestellt, welche sich in dem gesamten Dokument wiederfinden.

Die energetische Bewertung der einzelnen Komponenten erfolgt anhand der berechneten energetischen Kennwerte und wird farblich dargestellt.

In der Mitte finden Sie die energetische Gesamtbewertung für Ihr Haus heute. Mit den Piktogrammen werden zum einen die Gebäudehülle (Dach, Fenster, Wände, Boden) und zum anderen die Anlagentechnik (Heizung, Warmwasser, Wärmeverteilung, Lüftung) bewertet.

Im Verlauf der Sanierung zeigen die Piktogramme den voraussichtlichen energetischen Zustand nach erfolgreicher Sanierung auf.

Individuelle Ausgangssituation für Ihre Sanierung

Das Einfamilienhaus in Berlin befindet sich in einem gepflegten Zustand.

Im Rahmen des individuellen Sanierungsfahrplans sollen Schwachstellen an der Gebäudehülle und Anlagentechnik aufgezeigt und durch energie-effiziente Sanierungsmaßnahmen verbessert werden.

Ihr Sanierungsfahrplan

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich das Herzstück des iSFP, die Fahrplanseite.

Hier finden Sie einen langfristigen Überblick zum energetischen Zustand Ihres Gebäudes und die umzusetzenden Sanierungsmaßnahmen. Angefangen mit dem Istzustand hin zum Zielzustand nach Umsetzung aller Maßnahmenpakete. Der energetische Zustand wird dabei jeweils anhand des Primärenergiebedarfs beurteilt und farblich dargestellt. Dunkelgrün entspricht dem höchsten Effizienzniveau, dunkelrot dem niedrigsten. Zusätzlich werden auch die Investitionskosten sowie die Förderungen für die einzelnen Maßnahmenpakete ausgegeben. Informationen zu Energiekosten, CO₂-Emissionen und erwarteten Endenergieverbrauch werden nur für den Ist- und Zielzustand dargestellt. Die Zeitleiste zeigt den individuell mit Ihnen abgestimmten Umsetzungszeitpunkt für das jeweilige Maßnahmenpaket an. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Einzelmaßnahmen finden Sie in der Umsetzungshilfe.

Einordnung der energetischen Gesamtbewertung des Hauses auf der Farbskala

	q_p in kWh/(m ² a)	Beschreibung
	≤ 30	Fortschrittlicher Standard
	≤ 60	Gesetzliche Anforderung an Neubauten Stand 2020
	≤ 90	Gesetzliche Anforderung an Neubauten Stand 2002/2009
	≤ 130	Teilsaniertes Gebäude
	≤ 180	Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude
	≤ 230	Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude
	> 230	Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude

Primärenergiebedarf

Der Primärenergiebedarf berücksichtigt neben dem Endenergiebedarf des Gebäudes auch den Energieaufwand für die vorgelagerten Prozessketten außerhalb des Gebäudes. Dazu gehören die Gewinnung, Aufbereitung, Umwandlung und Verteilung der jeweils eingesetzten Brennstoffe.

(erwarteter) Endenergieverbrauch

Der erwartete Endenergieverbrauch beruht auf einem Abgleich mit dem berechneten Endenergiebedarf (Energienmenge für Heizung, Warmwasser, Lüftung), dem individuellen Nutzerverhalten und Klimafaktoren. Liegen keine Verbrauchsdaten zum Abgleich vor, wird mit einem typischen Verbrauchsfaktor der erwartete Endenergieverbrauch ermittelt.

Sowieso-Kosten

Zu den Sowieso-Kosten zählen im iSFP die Kosten, die ohnehin für notwendige Instandsetzungen anfallen, sowie Kosten für sonstige Modernisierungsmaßnahmen (z.B. Komfortverbesserung).

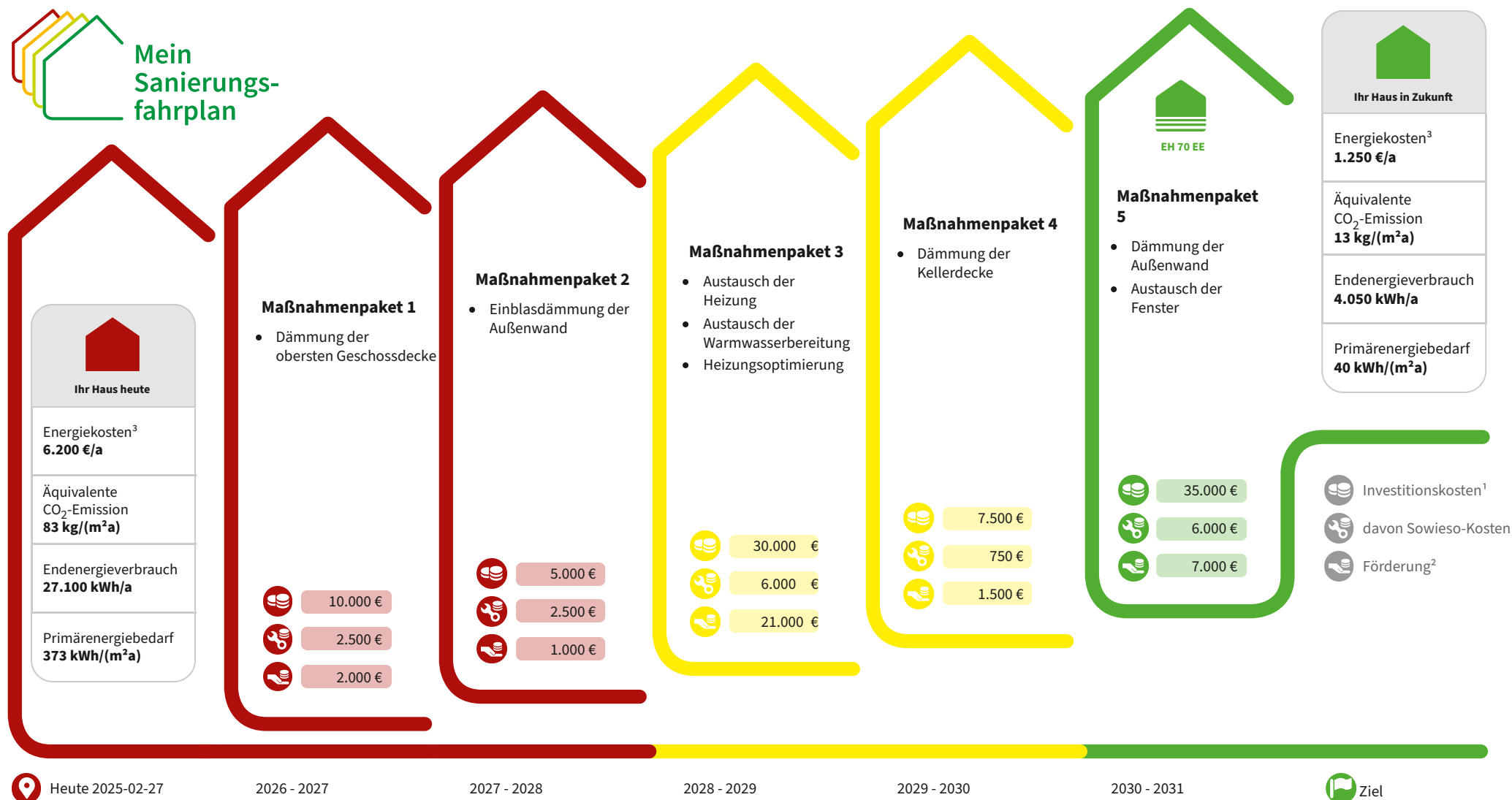
Energieträger und Energiepreise

Je nach Anlagenkonzept können für Heizung, Warmwasser und Lüftung in Ihrem Haus unterschiedliche Energieträger eingesetzt werden. Im Folgendem sehen Sie die eingesetzten Energieträger mit Ihren aktuellen Energiepreisen bzw. derzeit übliche Energiepreise, die zur Berechnung der Energiekosten zugrunde gelegt wurde.

Energieträger	Hilfsstrom	Erdgas E	Energieträger 2	Energieträger 3
Grundpreis heute (brutto)	50,00 €/a	181,83 €/a	-	-
Arbeitspreis heute (brutto)*	30,00 Cent/kWh	22,00 Cent/kWh	-	-

* Der Arbeitspreis bezieht sich auf den Heizwert.

Mein Sanierungsfahrplan



¹ Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsächlichen Ausführungskosten können Abweichungen auftreten. Vor Ausführung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.

² Die Förderbeträge wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme berechnet und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Förderhöhe. Fördermöglichkeiten können zum Umsetzungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen, daher bitte zum Umsetzungszeitpunkt nochmals prüfen.

³ Die Energiekosten wurden mit heutigen Energiepreisen und anhand des erwarteten Endenergieverbrauchs nach Umsetzung des jeweiligen Maßnahmenpakets berechnet. In der Langfristperspektive können Energiepreise schwanken.

Ihr Haus in Zukunft – das sind Ihre Vorteile

Durch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen wird der Wärmeschutz erheblich verbessert. Es kommt zu erhöhter Behaglichkeit und Energieeinsparung.

Neben der Einsparung von Energie, Treibhausgasen und Heizkosten bringt die energetische Sanierung Ihres Hauses auch andere Vorteile mit sich. Die Verbesserungen, die der Sanierungsfahrplan für Ihr Haus vorsieht, sind hier zusammengefasst:



Thermischer Komfort: frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung

Unbehagliche Zugluft wird durch dichtere Türen und Fenster verhindert. Auch die Dämmung von Wänden und Dach erhöht die Behaglichkeit beträchtlich.



Sommerlicher Hitzeschutz: Schutz vor Überhitzung im Sommer

Verschattungen für Dach- und Fassadenfenster sind der wichtigste Überhitzungsschutz. Auch die Dämmung von Dach und Fassade verbessert den Hitzeschutz.



Schallschutz: frei von Lärm und Geräuschen aus der Umgebung

Dichte Türen und Fenster erhöhen den Schallschutz in aller Regel. Auch die Dämmstoffe tragen zu einem besseren Schallschutz bei.



Wohngesundheit: frei von Feuchtigkeit, Schimmel und Giften in Innenräumen

Gedämmte, warme Bauteile und eine gesicherte Lüftung sorgen für ein gesundes Raumklima ohne Schimmel Wohngifte.



Immobilienwert: Steigerung des Marktwertes des Gebäudes

Der Gebrauchswert eines sanierten Gebäudes kann durchaus dem eines neu errichteten Gebäudes vergleichbar sein, woraus auch regelmäßig eine Steigerung des Marktwertes...



Sicherheit: Schutz vor Einbruch und Diebstahl

Wenn neue Türen und Fenster eingebaut werden, kann eine höhere Widerstandsklasse gewählt werden und so der Einbruchschutz erhöht werden.



Architektonische Qualität: Gestaltung der äußeren Erscheinung Ihres Gebäudes

Die Sanierung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus nach Ihren Wünschen zu gestalten, zum Beispiel die Farben von Dach und Fassade oder das Tür- und Fensterdesign.



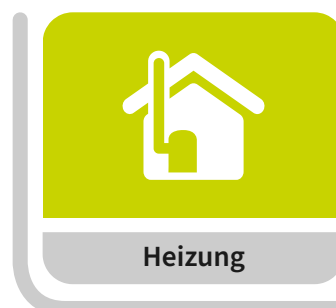
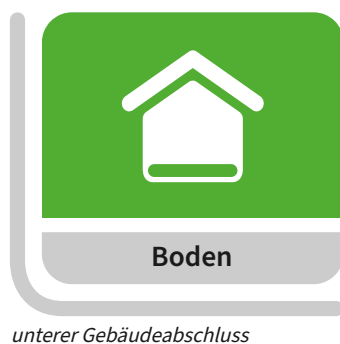
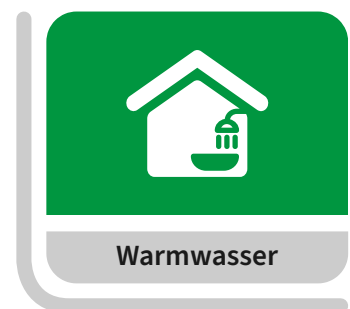
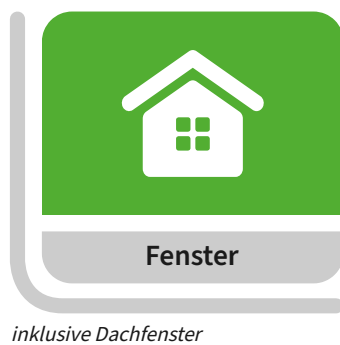
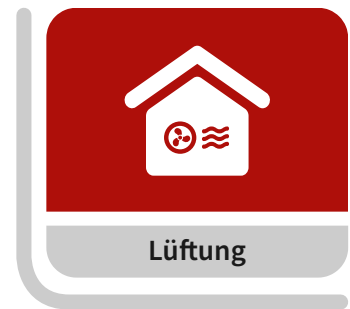
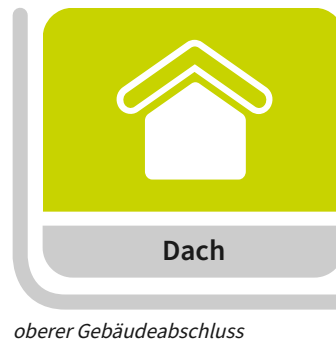
Barrierefreiheit: Einfache Nutzbarkeit des Gebäudes für alle Menschen

Bei der Sanierung können Sie Hindernisse im und zum Haus beseitigen und so den Zugang für alle Menschen erleichtern, vom Kinderwagen bis zu alten Menschen.

Ihr Haus in Zukunft – energetischer Zielzustand

Überblick zum energetischen Zielzustand Ihres Gebäudes nach Sanierung

Skala zur Energieeffizienz:



Photovoltaik (PV) zur
solaren Stromerzeugung

Kostendarstellung

Die Kosten der energetischen Sanierung sind eine zentrale Frage, um die Entscheidung für eine energetische Sanierung zu treffen. Dabei haben Energieeffizienzmaßnahmen am Gebäude den großen Vorteil, dass sie die Heizkosten regelmäßig senken. Hier werden zu jedem Maßnahmenpaket die ungefähren Kosten der Sanierung dargestellt. Neben den Investitionskosten des Maßnahmenpakets werden die anteiligen Sowieso-Kosten und eine mögliche Förderung nach aktuellem Stand betrachtet.

Darüber hinaus werden Ihnen die verbrauchsabgeglichenen Energiekosten im Istzustand und nach Umsetzung der jeweiligen Maßnahmenpakete dargelegt. Anhand der Energiekosten, die nach Durchführung der Maßnahmenpakete erwartet werden, können Sie den Effekt der energetischen Verbesserung ablesen. Diesen Einsparungen gegenüber stehen die Kosten, die mit den Sanierungsmaßnahmen verbunden sind.

Maßnahmenpakete	Investitions- kosten ¹ €	davon Sowieso- Kosten €	Förderung ² €	Energie- Kosten ³ €/a
Istzustand				6.200
1 • Dämmung der obersten Geschossdecke	10.000	2.500	2.000	6.000
2 • Einblasdämmung der Außenwand	5.000	2.500	1.000	5.750
3 • Austausch der Heizung • Austausch der Warmwasserbereitung	45.000	6.000	21.000	2.700
4 • Dämmung der Kellerdecke	7.500	750	1.500	2.300
5 • Dämmung der Außenwand • Austausch der Fenster	35.000	6.000	7.000	1.250

Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlöse aus der PV-Anlage um ca. 650 €/a.

In Zukunft ist davon auszugehen, dass die Energiekosten durch Preissteigerungen der Energieträger und politische Maßnahmen weiter steigen werden. Dann sparen Sie durch die Sanierung noch höhere Energiekosten ein.

- 1 Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsächlichen Ausführungskosten können Abweichungen auftreten. Vor Ausführung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.
- 2 Die Förderbeträge wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme berechnet und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Förderhöhe. Fördermöglichkeiten können zum Umsetzungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen, daher bitte zum Umsetzungszeitpunkt nochmals prüfen.
- 3 Die Energiekosten wurden mit heutigen Energiepreisen und anhand des erwarteten Endenergieverbrauchs nach Umsetzung des jeweiligen Maßnahmenpakets berechnet. In der Langfristsperspektive können Energiepreise schwanken.

Ihre nächsten Schritte

So starten Sie Ihre Sanierung

- Bereiten Sie auf der Grundlage Ihres Sanierungsfahrplans die jeweiligen Sanierungsschritte gut vor. Im Teil „Umsetzungshilfe für Ihre Maßnahmen“ finden Sie Erläuterungen und Hinweise zu jeder empfohlenen Effizienzmaßnahme.
- Es gibt verschiedene bundesweite und regionale Förderprogramme. Gerne unterstütze ich Sie bei der Beantragung von Fördermitteln. Für die Beantragung von KfW-Förderung ist die Einbindung eines gelisteten Energieeffizienz-Experten zwingend erforderlich.
- Um eine Bundesförderung für eine der genannten Sanierungsmaßnahme erhalten zu können, ist es erforderlich einen Antrag beim BAfA vor Vorhabensbeginn einzureichen. Des Weiteren müssen die Investitionskosten größer als 2.000 € sein.
- Ich empfehle Ihnen nach der Sanierung Ihren Energieverbrauch zu beobachten. Denn wer die eigenen Verbrauchsgewohnheiten kennt, weiß, wodurch Energie verbraucht wird und schafft so die Voraussetzung für neue Energiesparerfolge.

Einbindung weiterer Planer und Sachverständiger

Der vorliegende Sanierungsfahrplan ist das Ergebnis der Energieberatung und ersetzt keine Ausführungsplanung. Bevor die Bauarbeiten zur Umsetzung der Maßnahmen beginnen, sollten Sie die Bauteile auf Schäden und Nutzbarkeit kontrollieren lassen. Hierfür empfehle ich Ihnen die Einbindung von:

- ☐ Architekt, Planung Umbaumaßnahmen
- ☐ Statiker, Kontrolle Dachstuhl auf Tragfähigkeit für Solaranlage
- ☐ Schornsteinfeger, Begutachtung Schornstein
- ☐ Holzschutzgutachter, Kontrolle Dachstuhl und Holzbalkendecken
- ☐ Fachplaner Haustechnik, Planung Lüftungsanlage
- ☐ Energiesachverständiger, Lüftungskonzept



Mehr Infos unter:
www.machts-effizient.de
Hotline 0800-0115 000

Quellenverweis für Bilder und Grafiken:
S. 1; Bauherr S. 3

Software: Energieberater Profe, 11.8.5
Druckversion: 2.2.5.1e591a8
Rechtsgrundlage: GEG 2020
Norm: DIN V 4701-10 / 4108-6

Umsetzungshilfe für meine Maßnahmen

Energieberater

Valyria Technology GmbH
Beraternr. (BAFA): 259302
Vorgangsnr. (BAFA): EBW 619590

Gebäudeadresse



Inhaltsverzeichnis

Maßnahmenpaket 1	4
Dämmung der obersten Geschossdecke	
Maßnahmenpaket 2	6
Einblasdämmung der Außenwand	
Maßnahmenpaket 3	8
Austausch der Heizung, Austausch der Warmwasserbereitung	
Maßnahmenpaket 4	12
Dämmung der Kellerdecke	
Maßnahmenpaket 5	14
Dämmung der Außenwand, Austausch der Fenster	
Ihr Haus in Zukunft	18
Tipps für die Nutzung Ihres Gebäudes	
Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung	19
Daten und Fakten	
Technische Dokumentation	22
Kennwerte und Investitionen	

Maßnahmenpaket 1

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Der Wärmeschutz wird erheblich verbessert.
- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen		Ausführung	Bewertung der Komponenten	
			vorher	nachher
Dach: Dämmung der obersten Geschossdecke - 20,0 cm Dämmung WLS 035				
Weitere Aspekte der Sanierung				
Luftdichtheit ⁴				Wärmebrücken ⁴
				
zusätzliche Vorteile	    			
Energiekennwerte				
Flächenbezogener Primärenergiebedarf			344 kWh/(m²a)	
erwarteter Endenergieverbrauch			26.050 kWh/a	
Äquivalente CO ₂ -Emissionen			76 kg/(m²a)	
Investitionskosten ¹	davon Sowieso-Kosten		Förderung ²	Energiekosten ³
10.000 €	2.500 €		2.000 €	6.000 €

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 1

Dämmung der obersten Geschossdecke

- 20,0 cm Dämmung WLS 035

Kurzbeschreibung

Einbringen des Dämmstoffes in die vorhandene Holzbalkenkonstruktion. Dafür ist es erforderlich die vorhandene Beplankung zu entfernen. Gegebenenfalls ist eine Entfernung von alter Befüllung (Schüttung) erforderlich. Des Weiteren Dämmstoffmatten auf die Kehlbalkenlage aufbringen. Ggf. ist eine Aufdopplung der Balken notwendig, um die gewünschte Dämmstoffstärke zu erreichen.

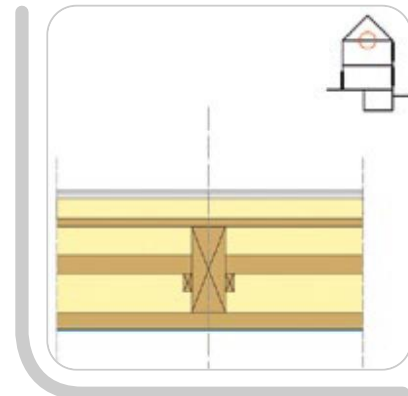
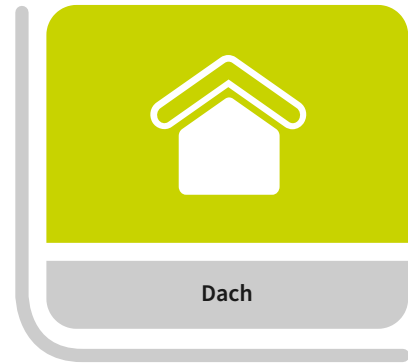
Nach dem Einbringen des Dämmstoffes ist auf die fachgerechte Ausführung der Dampfbremsschicht zu achten. Die Funktionstüchtigkeit der luftdichten Schicht sollte mittels eines Luftdichtheitstests im Anschluss überprüft werden.

Zu beachten

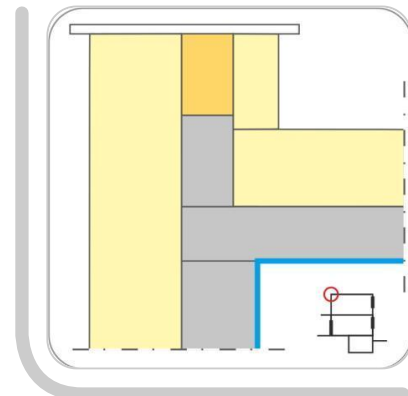
Beim Befüllen ist darauf zu achten, dass keine Hohlräume entstehen. Diese können bei Bedarf durch Wärmebildkameras visualisiert und ausgebessert werden.

Bei der Ertüchtigung des Daches sollten alle Durchdringungen und Installationen für spätere Anlagentechnik, zum Beispiel eine Solarthermie- oder Photovoltaik-Anlage, beachtet werden.

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,14 W/m²K einzuhalten.



Prinzipskizze: oberste Holzbalkendecke von oben dämmen



Prinzipskizze: Wärmebrückenarmer Anschluss der Dachdämmung

Maßnahmenpaket 2

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Der Wärmeschutz wird erheblich verbessert.
- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen		Ausführung	Bewertung der Komponenten	
			vorher	nachher
Wand: Einblasdämmung der Außenwand		- 7,0 cm Dämmung WLS 035		
Weitere Aspekte der Sanierung				
Luftdichtheit ⁴				Wärmebrücken ⁴
				
zusätzliche Vorteile	    			
Energiekennwerte				
Flächenbezogener Primärenergiebedarf			317 kWh/(m²a)	
erwarteter Endenergieverbrauch			25.000 kWh/a	
Äquivalente CO ₂ -Emissionen			70 kg/(m²a)	
Investitionskosten ¹	davon Sowieso-Kosten		Förderung ²	Energiekosten ³
5.000 €	2.500 €		1.000 €	5.750 €

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 2

Einblasdämmung der Außenwand

- 7,0 cm Dämmung WLS 035

Kurzbeschreibung

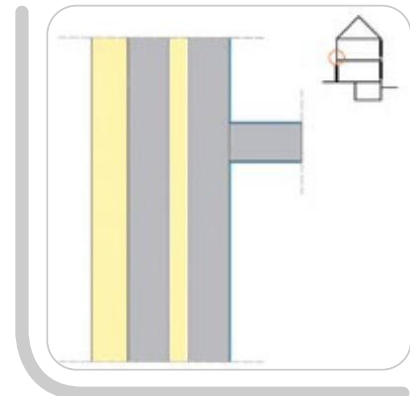
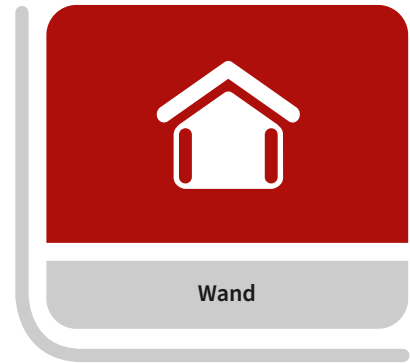
Der vorhandene Hohlraum ist vorab mit Hilfe von einem Indoskop auf Feuchtigkeit, Fehlstellen oder Mängel wie zum Beispiel störender Bauschutt zu überprüfen.

Der Untergrund ist gemäß den technischen Anforderungen herzustellen. In alle erreichbaren Bereichen der Außenwand ist die vorhandene Luftschicht mit der Einblasdämmung zu befüllen. Der Sockelbereich ist ebenfalls durch eine feuchtigkeitsunempfindliche Wärmedämmung zu befüllen. Damit können Wärmebrücken durch die einbindende Kellerdecke abgeschwächt werden.

Zu beachten

Die Öffnungen zum Einblasen der Dämmung sind vorher herzustellen und anschließend wieder fachgerecht zu verschließen.

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist eine Einblasdämmung mit einer WLS von mindestens 035 oder besser zu verbauen.



Prinzipskizze: Außendämmung von Hohlmauerwerken mit Einblasdämmung

Maßnahmenpaket 3

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Der Wärmeschutz wird erheblich verbessert.
- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen		Ausführung	Bewertung der Komponenten	
			vorher	nachher
Heizung: Austausch der Heizung	- Zentralheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (Strom) - + elektrischer Heizstab (Strom) - + Photovoltaikanlage (Sonnen-Energie)			
Warmwasser: Austausch der Warmwasserbereitung	- Zentrale Warmwasserbereitung über Heizungsanlage - + Solaranlage (Sonnen-Energie)			
Heizungsoptimierung*	- Dämmung der Rohre, hydraulischer Abgleich			
Weitere Aspekte der Sanierung				
Luftdichtheit ⁴	IST	→	verbessert	Wärmebrücken ⁴
			IST	→
			verbessert	
zusätzliche Vorteile				
Energiekennwerte				
Flächenbezogener Primärenergiebedarf			123 kWh/(m²a)	
erwarteter Endenergieverbrauch			8.850 kWh/a	
Äquivalente CO ₂ -Emissionen			38 kg/(m²a)	
Investitionskosten ¹	davon Sowieso-Kosten	Förderung ²	Energiekosten ³	
30.000 €	6.000 €	21.000 €	2.700 €	

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 3

Austausch der Heizung

- Zentralheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (Strom)
- + elektrischer Heizstab (Strom)
- + Photovoltaikanlage (Sonnen-Energie)

Kurzbeschreibung

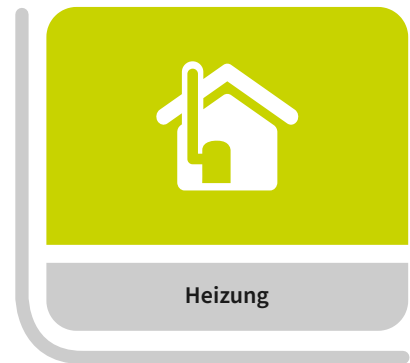
Die bestehende Heizungsanlage wird zurückgebaut und fachgerecht entsorgt. Für die Bestimmung der Heizflächen ist eine Heizlastberechnung durchzuführen. Je nach Vor-Ort Situation ist darüber zu entscheiden, ob eine Flächenübertragung z.B. durch eine Fußbodenheizung oder eine Konvektionsübertragung durch Heizkörper in Frage kommt.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe in der Splitt-Ausführung verfügt über ein Innen- und ein Außengerät. Für das Außengerät ist der ideale Standort festzulegen. Hierbei ist auf die Entfernung zu sensiblen Räumen (Schlafzimmer) der Nachbarn zu achten.

Zu beachten

Vorhandene Zu- und Abluftöffnungen ins Freie werden nicht mehr benötigt und können fachgerecht verschlossen werden.

Die Einstellungen der Pumpen richten sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Die Heizkreispumpe richte sich nach den Vorgaben des hydraulischen Abgleiches und stellt den Wärmeüberträgern die erforderliche Wärmemenge zur Verfügung. Für die Förderung von Wärmepumpen sind diese so auszulegen, dass mindestens eine Jahresarbeitszahl von 3,0 erreicht wird.



Maßnahmenpaket 3

Austausch der Warmwasserbereitung

- Zentrale Warmwasserbereitung über Heizungsanlage
- + Solaranlage (Sonnen-Energie)

Kurzbeschreibung

Die Warmwasserbereitung wird über die zentrale Heizungsanlage mit einem Trinkwasserspeicher gewährleistet. Zusätzlich gibt es Solarpaneele auf dem Dach, die das Trinkwasser durch Sonnenenergie erwärmen und in den Trinkwasserspeicher einspeisen.

Zu beachten

Die Brauchwasserladepumpe richtet sich nach Ihrem persönlichen Tagesablauf und damit an die Zeiten, in denen Sie warmes Wasser benötigen.



Maßnahmenpaket 4

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Der Wärmeschutz wird erheblich verbessert.
- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen		Ausführung	Bewertung der Komponenten	
			vorher	nachher
Boden/Kellerdecke: Dämmung der Kellerdecke		- 12,0 cm Dämmung WLS 035		
Weitere Aspekte der Sanierung				
Luftdichtheit ⁴				Wärmebrücken ⁴
				
zusätzliche Vorteile	    			
Energiekennwerte				
Flächenbezogener Primärenergiebedarf			96 kWh/(m²a)	
erwarteter Endenergieverbrauch			7.400 kWh/a	
Äquivalente CO ₂ -Emissionen			30 kg/(m²a)	
Investitionskosten ¹	davon Sowieso-Kosten		Förderung ²	Energiekosten ³
7.500 €	750 €		1.500 €	2.300 €

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 4

Dämmung der Kellerdecke

- 12,0 cm Dämmung WLS 035

Kurzbeschreibung

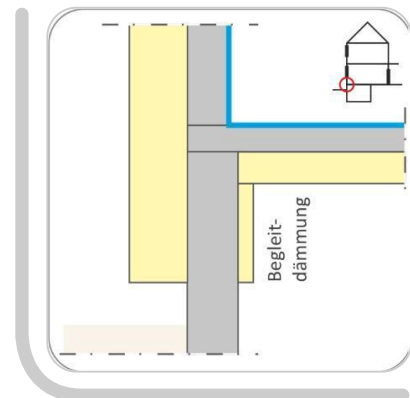
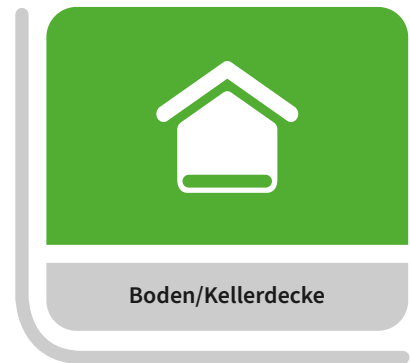
Die nachträgliche Wärmedämmung der Kellerdecke im Gebäude erfolgt durch das Aufkleben von Dämmplatten an der Unterseite der Kellerdecke. Die Dämmplatten sollten eine Nut-Feder-Verbindung aufweisen, damit die Stoßfugen zwischen den Platten überdeckt werden. Falls erforderlich werden die Platten zusätzlich gedübelt.

Die Dämmung unter der Kellerdecke wird durch eine Begleitdämmung entlang der Innenseite der Außenwände ergänzt. Der untere Abschluss der Wanddämmung sollte mindestens 50 cm unter der Unterkante der Rohbaudecke liegen, insbesondere bei Stahlbetonwänden sollte sie noch weiter nach unten reichen.

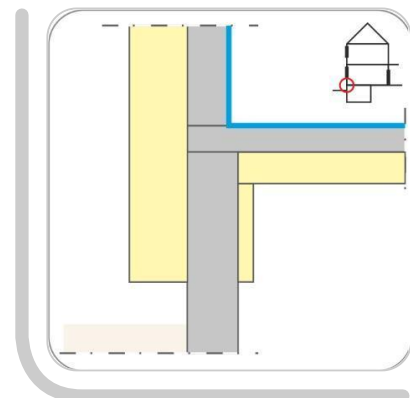
Zu beachten

Die luftdichte Ebene verläuft entlang der Kellerdecke. Fugen und Rohr- bzw. Kabeldurchführungen sind vor den Dämmarbeiten luftdicht zu verschließen. Im Aufschlagbereich von Türen und Kellerfenstern muss die Dämmschicht gegebenenfalls dünner ausgeführt werden, damit sie den Türen und Fenstern nicht im Weg sind.

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,25 W/m²K einzuhalten.



Prinzipskizze: Kellerdeckendämmung mit Begleitdämmung



Prinzipskizze: Die Waddämmung endet deutlich unterhalb der Kellerdecke

Maßnahmenpaket 5

Das bringt Ihnen dieses Maßnahmenpaket

- ✓ Der Wärmeschutz wird erheblich verbessert.
- ✓ Erhöhte Behaglichkeit und Energieeinsparung.



Ihre Maßnahmen in der Übersicht

Komponenten/ Maßnahmen		Ausführung	Bewertung der Komponenten	
			vorher	nachher
Wand: Dämmung der Außenwand		- Haus: 16,0 cm Dämmung WLS 035 - Veranda: 14,0 cm Dämmung WLS 035		➔ 
Fenster: Austausch der Fenster		- 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung		➔ 
Weitere Aspekte der Sanierung				
Luftdichtheit ⁴	IST	➔ verbessert	Wärmebrücken ⁴	IST ➔ verbessert
zusätzliche Vorteile	       			
Energiekennwerte				
Flächenbezogener Primärenergiebedarf			40 kWh/(m²a)	
erwarteter Endenergieverbrauch			4.050 kWh/a	
Äquivalente CO ₂ -Emissionen			13 kg/(m²a)	
Investitionskosten ¹	davon Sowieso-Kosten		Förderung ²	Energiekosten ³
35.000 €	6.000 €		7.000 €	1.250 €

^{1,2,3} Weitere Hinweise zu den Kosten entnehmen Sie der Fahrplanseite oder der Kostendarstellung.

⁴ Details zu wiederkehrenden Maßnahmen finden Sie auf der Seite „Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung“

Maßnahmenpaket 5

Dämmung der Außenwand

- Haus: 16,0 cm Dämmung WLS 035
- Veranda: 14,0 cm Dämmung WLS 035

Kurzbeschreibung

Nach dem Einbringen der Einblasdämmung optimiert eine Außendämmung die Qualität des mehrschaligen Mauerwerks.

Der vorhandene Untergrund ist auf lose Putzstellen und beschädigtes oder feuchtes Mauerwerk zu kontrollieren. Schäden sind zu beseitigen und loser Putz ist abzuschlagen. Der Untergrund ist gemäß den technischen Anforderungen herzustellen. Auf alle erreichbaren Außenwände werden die Dämmplatten lückenlos aufgebracht.

Vorhandene Verkleidungen im Traufbereich sind zu öffnen und ebenfalls mit Dämmung zu verkleiden. In den Bereichen von Außentüren und Fenstern sind die Rahmen so viel wie möglich durch eine Laibungsdämmung zu überdämmen.

Der Sockelbereich ist ebenfalls durch eine feuchtigkeitsunempfindliche Wärmedämmung zu verkleiden. Damit können Wärmebrücken durch die einbindende Kellerdecke abgeschwächt werden.

Zu beachten

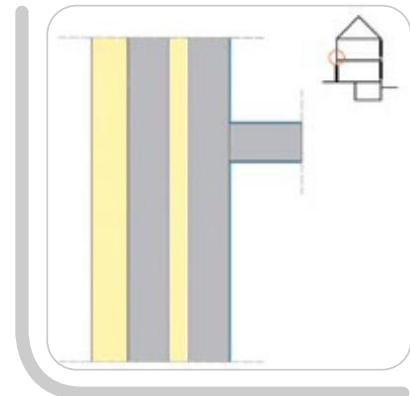
Eventuelle Vergrößerungen von Fensteröffnungen sind festzulegen und umzusetzen.

Falls der Dachüberstand nicht für die empfohlene Dämmdicke an der Außenwand ausreicht, ist es sinnvoll, ihn zu vergrößern. Bei den Anschlüssen zu Fenstern, Türen, Dach und den Sockelbereich ist auf eine luftdichte Ausführung zu achten. Die Außen- und Innenfugen sind fachgerecht auszuführen. Bei dieser Maßnahme werden neue Außenfensterbänke sowie eine Verlegung der Regenwasserableitung erforderlich. Die Fensterbänke sind durch einen Dämmkeil mitzudämmen.

Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von 0,20 W/m²K einzuhalten.



Wand



Prinzipskizze: Außendämmung von Hohlmauerwerken mit Einblasdämmung

Maßnahmenpaket 5

Austausch der Fenster

- 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

Kurzbeschreibung

Die alten Fenster werden zurückgebaut und entsorgt. Die Fensterfaschen sind durch einen Glattstrich für die neuen Fenster fachgerecht vorzubereiten. Diese werden dann mit Kompriband und Fugenabdichtungen durch eine Fachfirma eingesetzt. Bei der Fenstererneuerung ohne außenliegendem Dämmsystem sind die Innenfensterlaibungen mit einer Laibungsdämmung von mindestens 3,0 cm auszuführen.

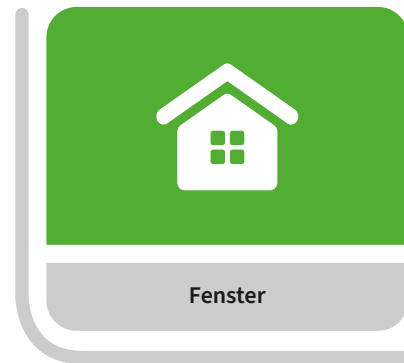
Die neuen Fenster sollten so weit wie möglich nach außen versetzt werden. Damit vermeiden Sie innen tiefe Fensterlaibungen und mögliche Wärmebrückenverluste. Rollladenkästen können gut in des Wärmedämmsystem integriert werden.

Zu beachten

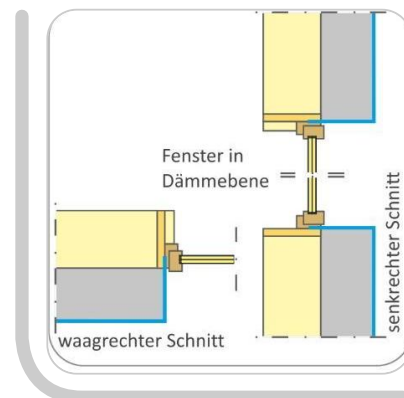
Beim Einbau der neuen Fenster ist auf die luftdichte Ausführung der Innenfugen zum angrenzenden Mauerwerk zu achten.

Mit dem Einbau neuer luftdichter Fenster wird empfohlen sich ebenfalls Gedanken über eine Lüftungstechnische Maßnahme zu machen. Der Lüftungsbedarf steigt durch die luftdichte Ausführung erheblich an. Hier können zentrale oder dezentrale Anlagen zur Anwendung kommen.

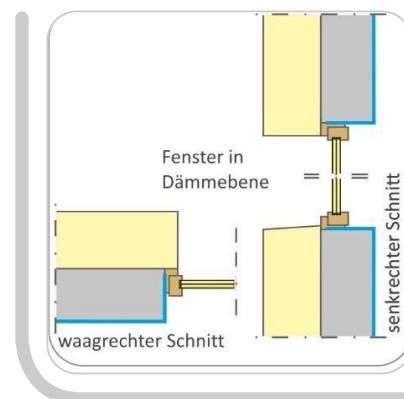
Zum Erreichen des BEG-EM-Niveaus und somit der Förderfähigkeit ist ein mittlerer U-Wert von $0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ einzuhalten.



Fenster



Prinzipskizze: Befestigung des Fensters in der Dämmebene



Prinzipskizze: Überdämmung des im früheren Schritt erneuerten Fensterrahmens

Ihr Haus in Zukunft – Tipps für die Nutzung Ihres Gebäudes

Nicht nur die baulichen Gegebenheiten Ihres Gebäudes und Ihre Heizungsanlage haben Einfluss auf den Energieverbrauch des Gebäudes. Auch mit Ihrem Nutzerverhalten können Sie Kosten sparen und die Umwelt entlasten. Im Folgenden habe ich Ihnen einige Hinweise zusammengestellt.

Wenn Sie Elektrogeräte nach Gebrauch ganz ausschalten, sparen Sie bis zu 50% Strom.

Eine angenehme Raumtemperatur von ca. 20–21°C erreichen Sie bei einer mittleren Einstellung des Thermostatventils. Bei längerer Abwesenheit, auch wenn es nur ein Wochenende ist, können Sie durch eine niedrigere Raumtemperatur den Energieverbrauch deutlich senken.

Lieber kurz, aber richtig lüften. Das Fenster mehrmals am Tag für wenige Minuten weit öffnen und dabei die Heizung ausdrehen. Die Stoßlüftung befördert feucht-warme Luft ins Freie, denn Dampf kann Feuchtigkeits- und Schimmelflecken verursachen.

Allgemeine Informationen zur Qualitätssicherung

Qualitätssicherung

Die energetische Sanierung stellt einen sehr komplexen Eingriff in die Bausubstanz und in das Nutzerverhalten dar. Deshalb sollte die Umsetzung sorgfältig im Rahmen der Baubegleitung überwacht werden. Die Baubegleitung kann im Rahmen der BEG gefördert werden. Um die Qualität der ausgeführten Arbeiten sicherzustellen, ist die Beauftragung von Fachfirmen sinnvoll.

Zu den Maßnahmen der Qualitätssicherung zählen Mess- und Nachweismethoden, z. B. Luftdichtheitsmessungen, Gebäudethermografie, Wärmebrückenberechnungen. Maßnahmen zur Qualitätssicherung sollten bereits vor Ausführungsbeginn geplant werden. Bei der Planung und Abstimmung der verschiedenen Maßnahmen mit den einzelnen Fachfirmen kann ich Sie gerne unterstützen.



Wärmebrücken

Eine Wärmebrücke ist ein begrenzter Bereich im Bauteil eines Gebäudes, durch den die Wärme schneller nach außen transportiert wird als im unmittelbar angrenzenden Bereich. Wärmebrücken sind an jedem Gebäude aufgrund der geometrischen Gegebenheiten oder unterschiedlicher Baustoffe vorhanden. Im Altbau sorgen sie für höhere Wärmeverluste und geringere Innenoberflächentemperaturen. Folgen können bis hin zur Schimmelpilzbildung reichen, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Auch konstruktive Schäden wie die Zerstörung von Holzbalken sind möglich. Deshalb sollten Wärmebrücken möglichst vermieden bzw. mit geeigneten Maßnahmen reduziert werden. Das heißt, dass bei jedem Sanierungsschritt die Wärmebrücken optimiert werden sollten. Zusätzlich müssen die Anschlüsse an künftig zu sanierende Bauteile so vorgerüstet werden, dass auch bei deren Sanierung ein wärmebrückenarmer Anschluss hergestellt werden kann. Um das zu gewährleisten, sind eine detaillierte Fachplanung und sorgfältige Umsetzung der relevanten Anschlüsse notwendig.

Luftdichtheit

Die Wärmeschutzmaßnahmen am und im Gebäude sind lückenlos und dauerhaft luftundurchlässig auszuführen, damit durch das Wohnen erzeugte Feuchte nicht in die Baukonstruktion eindringen kann. Dies betrifft insbesondere Anschlüsse zwischen den Bauteilen und die Ausbildung der luftdichten Ebene. Eine Herausforderung im Altbau stellen die Holzbalkendecken der Geschossdecken und die Holzkonstruktion im Dachbereich dar. Um die Gebäudeluftdichtheit zu erreichen, ist bereits in der Planungsphase ein Konzept von einem Fachplaner zu erstellen. Damit kann erreicht werden, dass Schnittstellen zwischen den Gewerken besser funktionieren und an später nicht mehr zugänglichen Stellen ein fachgerechter Anschluss erfolgen kann. Diese Qualitätssicherungsmaßnahme macht sich auch als Einsparung durch verminderte Leckagen beim Heizwärmebedarf bemerkbar. Durch die verbesserte Luftdichtheit des Hauses muss auf ausreichende Lüftung geachtet werden. Die Mindestanforderungen enthält das Lüftungskonzept.



Tipp

- ✓ Lüftungskonzept vor Maßnahmenbeginn erstellen lassen. Das erspart eventuelle Nacharbeiten oder Korrekturen.
- ✓ Nach Abschluss von Maßnahmen an der Gebäudehülle sollten verbleibende Undichtigkeiten mithilfe eines Abluftgebläses gesucht und anschließend abgedichtet werden. Die luftdichte Schicht muss zu diesem Zeitpunkt noch zugänglich sein, damit gegebenenfalls noch Undichtheiten behoben werden können.

Heizungsoptimierung

Beim Austausch der alten Heizungsanlage sollte eine Heizlastberechnung und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Des Weiteren ist auf eine Dämmung der Rohre zu achten. Dies erhöht die Effizienz enorm.



**Technische
Dokumentation**

**Kennwerte und
Investitionen**

Technische Dokumentation

Detaillierte Beschreibung der Bauteile der thermischen Hülle und der vorhandenen Anlagentechnik im Istzustand

Bauteil	Beschreibung
Keller / unterer Gebäudeabschluss	Stahlsteinboden
Kellerabgang	im Gebäudevolumen enthalten
Wände	Zweischaliges Mauerwerk aus Ziegeln
Fenster	Zwei-Scheiben-Schutzverglasung
Dach / oberer Gebäudeabschluss	20,0 cm Zwischensparrendämmung
Anlagentechnik im Istzustand	
Heizung	Gas-Niedertemperaturkessel
Wärmeverteilung	Steigstrang, Auslegungstemperatur 70/55
Warmwasser	über zentrale Heizungsanlage
Lüftung	Freie Fensterlüftung

Technische Dokumentation

Ihr individueller Nutzereinfluss

Einflüsse	Ihre Gewohnheiten
Raumtemperatur	18,5 °C, bei Anwesenheit 21 °C
Anwesenheit	berufstätig
Art der Raumnutzung	Wohnnutzung
Warmwasser	tägliches Duschen
Lüftungsverhalten	Lüften durch Fensterkippen
Berechneter Endenergiebedarf	38.883 kWh/a – berechnet unter Standardrandbedingungen nach GEG
Ermittelter Endenergieverbrauch	27.100 kWh/a – mittlerer Verbrauch der letzten 3 Jahre
Fazit	Ihr Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser liegt ca. 30 % unter dem berechneten Energiebedarf des Gebäudes. Grund dafür ist der Unterschied zwischen den angesetzten Standardrandbedingungen für die Berechnung und Ihrem individuellen Nutzerverhalten.

Technische Dokumentation

Projekt- und Gebäudedaten

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand
Allgemeine Projektdaten			
Baujahr des Gebäudes	–	–	1928
Geschosszahl ohne Keller- und Dachgeschoss	GZ	Stk	2
Anzahl der Wohneinheiten	WE	–	1
mittl. Geschosshöhe	h_g	m	2,70
Einbauzustand des Gebäudes	–	–	einseitig angebaut
Gebäudedaten			
beheiztes Bruttovolumen	V_e	m^3	370,5
Gebäudenutzfläche	A_n	m^2	118,6
beheiztes Luftvolumen	V_L	m^3	281,6
thermische Hüllfläche	A	m^2	287,0
Fensterflächenanteil	A_{FE}	%	10,48
Kompaktheit	A/V	m^{-1}	0,77
Berechnungsparameter Gebäudehülle			
Luftwechselrate (in Bilanz angesetzt)	n	h^{-1}	0,70
Wärmebrückenzuschlag (in Bilanz angesetzt)	ΔU_{WB}	$W/(m^2K)$	0,050
Energetische Kennwerte des Gebäudes			
Heizwärmebedarf	Q_h	kWh/a	26.023
Wärmebedarf für Warmwasserbereitung	Q_{TW}	kWh/a	1.482
Endenergiebedarf (ohne Hilfsenergie)	Q_E	kWh/a	38.883
Hilfsenergiebedarf	Q_{HE}	kWh/a	837
Primärenergiebedarf	Q_P	kWh/a	44.278
Transmissionswärmeverlust	H_T	W/K	367
Lüftungswärmeverlust	H_V	W/K	75
Äquivalente CO ₂ -Emissionen	CO ₂	t/a	9,8
primärenergetische Anlagenaufwandszahl	e_P	–	1,61
endenergetische Anlagenaufwandszahl	e_E	–	1,44
spez. energetische Kennwerte des Gebäudes			
spez. Jahres-Heizwärmebedarf	q_h	kWh/(m ² a)	219,42
spez. Jahres-Endenergiebedarf	q_E	kWh/(m ² a)	327,85
spez. Jahres-Primärenergiebedarf	q_P	kWh/(m ² a)	373,3
GEG Referenzgebäude	$q_{P,ref}$	kWh/(m ² a)	86,7
GEG Anforderungswert für Neubau	$q_{P,max,Neubau}$	kWh/(m ² a)	65,0
GEG Anforderungswert für Bestand	$q_{P,max,Bestand}$	kWh/(m ² a)	121,4
spez. Transmissionswärmeverlust	H^*_T	W/(m ² K)	1,28
GEG Referenzgebäude	$H^*_{T,ref}$	W/(m ² K)	0,373
GEG Anforderungswert für Neubau	$H^*_{T,max,Neubau}$	W/(m ² K)	0,450
GEG Anforderungswert für Bestand	$H^*_{T,max,Bestand}$	W/(m ² K)	0,630
erreichtes BEG-Effizienzhaus Niveau			Kein EH
spez. äquivalente CO ₂ -Emissionen	CO ₂	kg/(m ² a)	82,63

Technische Dokumentation

Projekt- und Gebäudedaten

Maßnahmenpaket 1	Maßnahmenpaket 2	Maßnahmenpaket 3	Maßnahmenpaket 4	Maßnahmenpaket 5
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
370,5	370,5	370,5	370,5	370,5
118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
281,6	281,6	281,6	281,6	281,6
287,0	287,0	287,0	287,0	287,0
10,48	10,48	10,48	10,48	10,48
0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
23.201	20.557	20.557	16.075	6.648
1.482	1.482	1.482	1.482	1.482
35.829	32.963	8.885	7.156	3.514
798	760	483	468	430
40.848	37.627	14.548	11.410	4.785
326	287	287	223	80
74	74	74	73	72
9,0	8,3	4,5	3,5	1,5
1,65	1,71	0,66	0,65	0,59
1,48	1,53	0,43	0,43	0,49
195,62	173,33	173,33	135,54	56,05
302,10	277,93	74,92	60,34	29,63
344,4	317,3	122,7	96,2	40,3
86,7	86,7	86,7	86,7	86,7
65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
121,4	121,4	121,4	121,4	121,4
1,14	1,00	1,00	0,78	0,28
0,373	0,373	0,373	0,373	0,373
0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
0,630	0,630	0,630	0,630	0,630
Kein EH	Kein EH	Kein EH	Kein EH	EH 70 EE
75,89	69,98	37,94	29,51	12,65

Technische Dokumentation

Details Anlagentechnik Heizung

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand
Details Anlagentechnik Heizung			
Anlagentyp Heizung			
Erzeuger1			Heizung
inkl. Warmwasserbereitung			nein
Baujahr Heizung			2003
Leistung Heizung	P	kW	12,9
Energieträger Heizung			Erdgas E
Primärenergiefaktor Heizung	f_p		1,1
CO ₂ -Faktor Heizung		g/kWh	240
zusätzliche Angaben (z.B JAZ, Kollektorfläche)			

Details Anlagentechnik Warmwasserbereitung

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand
Details Anlagentechnik Warmwasserbereitung			
Anlagentyp Warmwasserbereitung			
Erzeuger1			Warmwasser
Baujahr Warmwasserbereitung			2003
Energieträger Warmwasserbereitung			Erdgas E
Primärenergiefaktor Warmwasserbereitung	f_p		1,1
CO ₂ -Faktor Warmwasserbereitung		g/kWh	240
Deckungsanteil Warmwasserbereitung	a	%	
zusätzliche Angaben (z.B JAZ, Kollektorfläche)			

Details Anlagentechnik Lüftungsanlage

Kenngrößen	Formelzeichen	Einheit	Istzustand
Details Anlagentechnik Lüftungsanlage			
Anlagentyp Lüftungsanlage			
Wärmerückgewinnungsgrad		%	0

Technische Dokumentation

Maßnahmenpaket 1	Maßnahmenpaket 2	Maßnahmenpaket 3	Maßnahmenpaket 4	Maßnahmenpaket 5
Heizung	Heizung	Heizung	Heizung	Heizung
nein	nein	nein	nein	nein
2003	2003	2003	2003	2003
11,6	10,4	10,4	8,4	4,0
Erdgas E	Erdgas E	Strom-Mix	Strom-Mix	Strom-Mix
1,1	1,1	1,8	1,8	1,8
240	240	560	560	560

Maßnahmenpaket 1	Maßnahmenpaket 2	Maßnahmenpaket 3	Maßnahmenpaket 4	Maßnahmenpaket 5
Warmwasser	Warmwasser	Warmwasser	Warmwasser	Warmwasser
2003	2003	2003	2003	2003
Erdgas E	Erdgas E	Strom-Mix	Strom-Mix	Strom-Mix
1,1	1,1	1,8	1,8	1,8
240	240	560	560	560
		51	51	51

Maßnahmenpaket 1	Maßnahmenpaket 2	Maßnahmenpaket 3	Maßnahmenpaket 4	Maßnahmenpaket 5
freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung	freie Lüftung
0	0	0	0	0

Technische Dokumentation

U-Werte der thermischen Hülle im Istzustand sowie nach Sanierung

Bauteile der thermischen Hülle	Fläche in m²		U-Werte in W/(m²K)		
Bezeichnung Bauteile		Istzustand	GEG Anforderung	BEG Anforderung	Zielzustand
Außenwände					
Wärmedämmverbundsystem, 16cm Nord	35,20	1,30	0,24	0,20	0,19
Außenwand Nord	0,20	0,24	0,24	0,20	0,24
Wärmedämmverbundsystem, 16cm West	26,10	1,30	0,24	0,20	0,19
Außenwand Süd	0,20	0,24	0,24	0,20	0,24
Außenwand Ost	0,30	0,24	0,24	0,20	0,24
Wärmedämmverbundsystem, 16cm Ost	17,80	1,30	0,24	0,20	0,19
Außenwand Nord + Wärmedämmverbundsystem, 16cm	8,20	1,80	0,24	0,20	0,20
Außenwand Nord + Wärmedämmverbundsystem, 14cm	10,80	1,00	0,24	0,20	0,20
Außenwand West + Wärmedämmverbundsystem, 14cm	9,70	1,00	0,24	0,20	0,20
Außenwand Süd + Wärmedämmverbundsystem, 14cm	1,40	1,00	0,24	0,20	0,20
Außenwand Ost + Wärmedämmverbundsystem, 14cm	4,20	1,00	0,24	0,20	0,20
Wände zum unbeheizten Keller oder Raum (außer Dachraum)					
Wärmedämmverbundsystem, 16cm	2,10	1,30	0,30	0,25	0,19
Wand zu unbeheizt + Innendämmung	9,60	3,00	0,30	0,25	0,20
Decken nach unten gegen unbeheizte Räume					
Boden gegen Keller + Kellerdecke, Wärmedämmung von unten, 12cm	68,10	1,60	0,30	0,25	0,25
Dachflächen					
Dach	1,20	0,20	0,20	0,14	0,20
Dach West	1,90	0,20	0,24	0,14	0,20
Dach West	4,20	0,20	0,24	0,14	0,20
Dach Ost	11,30	0,20	0,24	0,14	0,20
Dach + Aufsparrendämmung von oben (mit Neueindeckung), 20cm	9,00	1,30	0,20	0,14	0,14
Decken gegen unbeheizten Dachraum, oberste Geschossdecke					
Oberste Geschossdecke + Wärmedämmung von oben, begehbar, 20cm	45,10	1,00	0,24	0,14	0,14
Fenster, Fenstertüren					
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 3/0,6/1,2 Nord	1,50	3,50	1,30	0,95	0,95
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 3/0,6/1,2 Nord	4,80	2,70	1,30	0,95	0,95
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 3/0,6/1,2 West	5,60	2,70	1,30	0,95	0,95
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 3/0,6/1,2 Ost	3,00	2,70	1,30	0,95	0,95
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 3/0,6/1,2 West	1,70	3,50	1,30	0,95	0,95
Außentüren					
Haustür 1,3 Nord	1,80	2,90	1,80	1,30	1,30
Haustür 1,3 Ost	1,90	2,90	1,80	1,30	1,30

Technische Dokumentation

Detaillierte Kostendarstellung

Kostenpositionen	Investitions- kosten ¹ €	davon Sowieso- Kosten €	Förderung ² €	Energiekosten ³ €/a
Istzustand				6.200
Maßnahmenpaket 1 gesamt	10.000	2.500	2.000	6.000
Maßnahmenpaket 2 gesamt	5.000	2.500	1.000	5.750
Maßnahmenpaket 3 gesamt	30.000	6.000	21.000	2.700
Maßnahmenpaket 4 gesamt	7.500	750	1.500	2.300
Maßnahmenpaket 5 gesamt	35.000	6.000	7.000	1.250

Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlöse aus der PV-Anlage um ca. 650 €/a.

Sollten Sie sich für eine Gesamtsanierung in einem Zug entscheiden, so ist mit folgenden Kosten zu rechnen:

Kostenpositionen	Investitions- kosten ¹ €	davon Sowieso- Kosten €	Förderung ² €	Energiekosten ³ €/a
Gesamtsanierung in einem Zug	87.500	17.750	32.500	1.250

- 1 Die angegebenen Investitionskosten beruhen auf einem Kostenüberschlag zum Zeitpunkt der Erstellung des Sanierungsfahrplans. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kostenermittlung nach DIN 276. Zu den tatsächlichen Ausführungskosten können Abweichungen auftreten. Vor Ausführung sind konkrete Angebote von Fachfirmen einzuholen.
- 2 Die Förderbeträge wurden anhand der Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme berechnet und sind rein informativ. Es besteht kein Anspruch auf die genannte Förderhöhe. Fördermöglichkeiten können zum Umsetzungszeitpunkt höher oder niedriger ausfallen, daher bitte zum Umsetzungszeitpunkt nochmals prüfen.
- 3 Die Energiekosten wurden mit heutigen Energiepreisen und anhand des erwarteten Endenergieverbrauchs nach Umsetzung des jeweiligen Maßnahmenpakets berechnet. In der Langfristperspektive können Energiepreise schwanken.

Gebäudeansichten

Beschreibung



Ostansicht
Hausansicht von Osten

Bildquelle: Bauherr



Westansicht
Hausansicht von Westen

Bildquelle: Bauherr



Nordansicht
Hausansicht von Norden

Bildquelle: Bauherr



Nordansicht
Hausansicht von Norden

Bildquelle: Bauherr



Mehr Infos unter:
www.machts-effizient.de
Hotline 0800-0115 000

Quellenverweis für Bilder und Grafiken:
S. 7, 9, 10, 14; Bauherr S. 31; iSFP-Handbuch S. 5, 7, 12, 14, 15

Software: Energieberater Profe, 11.8.5
Druckversion: 2.2.5.1e591a8
Rechtsgrundlage: GEG 2020
Norm: DIN V 4701-10 / 4108-6